נספח א׳

לוגיקה ושיטות הוכחה

א׳.1 לוגיקה

החלק הבא הוא בסיס לתחום הלוגיקה במתמטיקה. נכיר פסוקים, כמתים וקשרים לוגיים, ונראה כיצד משתמשים בהם לבניית הוכחות ולבדיקת טענות.

א׳.1.1 פסוקים

פסוק הוא אמירה שניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר" בצורה חד משמעית. דוגמאות של פסוקים:

- רומא היא בירת איטליה. (זהו פסוק אמת.)
- $3^2 = 8$ (זהו פסוק שקר.)

כמות גרגירי החול על כדור הארץ עולה על 10^{24}. אנחנו אמנם לא יודעים מה ערך האמת של הטענה הזו, ויהיה די קשה לבדוק, אבל למרות אי־הידיעה שלנו, טענה זו היא עדיין נכונה או שקרית.

דוגמאות לדברים שאינם פסוקים:

- מה שלומך? (שאלה איננה פסוק.)
- סגרו בבקשה את הדלת! (ציווי איננו פסוק.)
- $x^3 > x$ (לא ניתן לייחס "אמת" או "שקר" כי אין נתונה משמעות ל־x.)

המשפט "מונה ליזה היא ציור יפה" מבטא הערכה סובייקטיבית. כדי להתייחס אליו כפסוק פורמלי יש לקבוע תחילה משמעות מדויקת למילה "יפה". בלוגיקה המתמטית אנו עובדים עם היגדים שמשמעותם ותחום הדיון שלהם מוגדרים.

א׳.1.2 כמתים

- שימו בבקשה לב לאמירה הבאה: "הוא ראש הממשלה." אמירה זו איננה פסוק - צריך לדעת במי מדובר! כמו כן, אמירה כמו $n > 4$ איננה פסוק כי לא ניתן לשייך לה ערך "אמת" או "שקר", היות ולא ידוע מהו n. לצורך כך, יש לנו עוד שני סימנים לוגיים שנקראים **כמתים**, המופיעים עם משתנים בפסוקים:

תזכורת וכלי עבודה

- לכל (מסומן $\forall$) - לדוגמה, הפסוק "כל מספר טבעי הוא גדול מ־4" נכתב $\forall n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.
- קיים (מסומן $\exists$) - לדוגמה, הפסוק "קיים מספר טבעי שגדול מ־4" נכתב $\exists n \in \mathbb{N}\ (n > 4)$.

יש לציין את תחום הכימות, במפורש או מתוך הקשר מוגדר. שימו בבקשה לב למה זה חשוב:

- שימו בבקשה לב לבעיה בטענה הבאה: $\forall x\ x^3 \geq x$. אין לנו לכאורה מידע על x: לא בהכרח מוגדר ואפילו אם כן, לא בהכרח ניתן בכלל להשוות בין x ל־x^2. בלי תחום דיון מוסכם הניסוח אינו שלם. לעומת זאת, הטענות הבאות הן פסוקים, כי מצוין בהן תחום המשתנה:

© 2026 חן גדי

- $\forall x \in \mathbb{N}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק אמת, כי אכן $x^3 \geq x$ לכל x טבעי.
- $\forall x \in \mathbb{Q}\ x^3 \geq x$ - זהו פסוק שקר כי אם נבחר $x = \frac{1}{3}$ נקבל $x^3 = \frac{1}{27} < \frac{1}{3} = x$, ולכן הטענה השנייה שקרית.

תרגיל א׳.1

כתבו בבקשה את הטענה הבאה בשפה מתמטית: קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת אמ"מ כל איבר בה שייך גם לקבוצה השנייה

פתרון מלא

$$A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$$

קשרים לוגיים: וגם, או, שלילה

וגם ($\wedge$): שני התנאים מתקיימים.

- לדוגמה: אם נרצה לכתוב ש״החדר שלנו גדול ומואר״, למעשה אנחנו אומרים ש״החדר שלנו גדול״ וגם ש״החדר שלנו מואר״. מתי טענה זו נכונה, ומתי שקרית? ; כדי שיהיה **אמת** , נבדוק אם החדר גדול וגם ירוק. אם באחד הבדיקות קיבלנו תשובת **שקר**, אזי כל המשפט כולו שקרי.

טבלת אמת: הטבלה מציגה את ערך האמת של $A \wedge B$ עבור כל שילוב אפשרי של A, B.

A	B	$A \wedge B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

או ($\vee$) ; פירוש, ״או״ לוגי.

- $A \vee B$ הוא פסוק שמקבל ערך אמת אם לפחות אחד מן A, B אמת; אם שניהם שקר;ה״או״ הוא שקר. זהו ה״או״ **כולל** (inclusive).

טבלת אמת:

A	B	$A \vee B$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

שלילה ($\neg$) ; הפיכת אמת לשקר ולהפך.

- לדוגמה: הפסוק ״כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״. אם נרצה את שלילתו נקבל ״לא כל כפולה של 6 היא כפולה של 3״, כלומר קיימת כפולה של 6 שאינה כפולה של 3. בכלל, ערכי האמת של פסוק ושלילתו הפוכים זה לזה: אם אחד אמת;השני שקר, ולהפך.

טבלת אמת:

A	$\neg A$
T	F
F	T

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.2

כתבו בבקשה את הפסוק ושלילתו באמצעות כמתים לוגיים קיים M טבעי כך שלכל n טבעי מתקיים כי $n \leq M$

פתרון מלא

בשפה מתמטית
$\exists M \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N}, n \leq M$
שלילה: $\forall M \in \mathbb{N}\ \exists n \in \mathbb{N}, n > M$

גרירה ($\Rightarrow$) ושקילות ($\Leftrightarrow$)

גרירה ($\Rightarrow$) - פירוש: אם... אז... לדוגמה, נבחן את הטענה "אם תמר קיבלה ציון סופי של 75 ומעלה, אז תמר עברה את הקורס". נסמן ב-A את ההנחה וב-B את המסקנה.

- A אמת ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A אמת ו-B שקר: הגרירה שקר.
- A שקר ו-B אמת: הגרירה אמת.
- A שקר ו-B שקר: הגרירה אמת.

הדוגמה ממחישה את משמעות הגרירה.
הפסוק מקבל ערך **שקר** רק כאשר A (החלק הראשון) אמת, ו-B (החלק השני) שקר. בכל מקרה אחר, הפסוק נחשב אמת.
טבלת אמת:

A	B	$A \Rightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

דוגמה: שימו בבקשה לב לפסוק $6 = 9 \Rightarrow 4 = 7$. למרות שהשמאלי הוא שקר, זהו פסוק **אמת**, כי ההנחה שקרית, גם כאשר המסקנה שקרית.

הערות חשובות: כאשר נבחן היגדים כמו "אם P אז Q" נרצה לבדוק מתי P מתקיים, האם זה גורר Q. בשפה יומיומית משתמשים ב"אם... אז..." במשמעות סיבתית ("אם תאכל, תשבע") אך בלוגיקה פורמלית זו משמעות **טכנית בלבד**. **שלילת הגרירה** מתקבלת כאשר P אמת ו-Q שקר:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

הסבר מילולי:
הטענה $P \Rightarrow Q$ אומרת: "אם P נכון, אז גם Q נכון."
כדי לשלול אותה, עלינו למצוא מצב שבו היא לא נכונה ; כלומר מצב שבו P נכון אבל Q לא נכון.

שקילות ($\Leftrightarrow$) - פירוש: אם ורק אם.

- פירוש: $P \Leftrightarrow Q$ אמת רק כאשר שני הפסוקים P, Q בעלי אותו ערך אמת ; שניהם אמת או שניהם שקר.

טבלת אמת:

A	B	$A \Leftrightarrow B$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

טכניקות הוכחה

1.3.א׳ תבניות הוכחה

הערה

לסיכום, נציג מספר תבניות הוכחה שברובן כבר השתמשנו, ונשתמש עוד הרבה לאורך הקורס.

טענת לכל

תזכורת וכלי עבודה

טענת לכל, היא טענה בה נדרש להוכיח או להפריך שכל אובייקט שמקיים את תכונה p מקיים את תכונה q. למעשה, טענת לכל היא טענה גרירה: אם אובייקט מקיים את תכונה p אז הוא מקיים את תכונה q.
אם נרצה להוכיח את הטענה, נקח אובייקט כללי, ונניח שהוא מקיים רק את תכונה p, ונראה שמכך נובע שהוא מקיים את תכונה q. חשוב מאוד להזהר לא להניח הנחות נוספות לגבי האובייקט.
אם נרצה להפריך טענת לכל, נדרש למצוא דוגמה לאובייקט אשר מקיים את תכונה p אך לא מקיים את תכונה q. מספיק שמצאנו דוגמה אחת כזו, כדי להוכיח שטענת ה-"לכל" איננה נכונה.

תרגיל א׳.3

הוכיחו בבקשה כי: $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$

פתרון מלא

יהי $x \in \mathbb{R}$ כך ש-$x > 3$. מכיוון ש-x חיובי, נוכל לכפול את שני אגפי האי-שוויון ב-x מבלי לשנות את כיוונו:

$$x \cdot x > 3 \cdot x$$

ולכן:

$$x^2 > 3x$$

מכיוון ש-$x > 3$, נובע גם ש-$3x > 9$. לפי כלל המעבר של אי-שוויון מתקבל:

$$x^2 > 9$$

לכן:

$$(x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

ומכיוון ש-x היה שרירותי, נקבל:

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x > 3) \Rightarrow (x^2 > 9)$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל א׳.4

הוכיחו בבקשה בשלילה: אם $A \setminus B = \varnothing$, אז $A \subseteq B$.

פתרון מלא

נניח $A \setminus B = \varnothing$, ונניח בשלילה ש-$A \not\subseteq B$. אז קיים $x \in A$ כך ש-$x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$. זו סתירה לכך שההפרש ריק. לכן $A \subseteq B$.

תרגיל א׳.5

הפריכו בבקשה בעזרת דוגמה נגדית: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x^3 > x$.

פתרון מלא

הטענה אינה נכונה, $x = 2/3$ כי:
$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} < \frac{2}{3}$

נוצר על ידי חן גדי